

Aulas 02/06 até 04/06

1. Título e Objetivo

Guia de estudo para compreender e aplicar os conceitos de conservação de massa e energia em volumes de controle em Fenômenos de Transporte, com foco em análise de sistemas abertos e aplicações práticas.

2. Sumário

1. **Balanço de Massa em Volume de Controle** (pp. 1–2)
 2. **Equação de Conservação de Massa – Vazão** (pp. 2–3)
 3. **Conservação de Energia em Volume de Controle** (pp. 4–6)
 4. **Simplificações – Estado Estacionário** (pp. 7–8)
 5. **Exemplos de Volume de Controle de Interesse**
 - Bocais e Difusores (pp. 9)
 - Restrições (Perda de Pressão) (pp. 10)
 - Trocadores de Calor (pp. 11)
 - Turbina e Compressor (pp. 12)
-

3. Tópicos Principais

1. Balanço de Massa em Volume de Controle

Páginas no PDF: pp. 1–2

O que é:

Balanço de massa é uma ferramenta fundamental para analisar sistemas abertos (volume de controle), avaliando quanto de massa entra e sai em um determinado intervalo de tempo.

Como e quando usar:

Utilizado em qualquer análise de equipamentos ou processos onde há fluxo de matéria (ex.: tubulações, reatores, trocadores de calor).

Equação(s) principal(is):

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \dot{m}_{in} - \dot{m}_{out}$$

$$\dot{m} = \rho \cdot \dot{V}$$

$$\dot{V} = V_{média} \cdot A$$

Símbolos:

- m_{VC} : Massa no volume de controle [kg]
- t : Tempo [s]
- $\dot{m}$: Vazão mássica [kg/s]
- ρ : Massa específica [kg/m³]
- $\dot{V}$: Vazão volumétrica [m³/s]
- $V_{média}$: Velocidade média [m/s]
- A : Área da seção transversal [m²]

Exemplo passo a passo:

Exemplo:

Um tubo transporta água com velocidade média de 2 m/s e diâmetro interno de 0,1 m. Calcule a vazão mássica sabendo que $\rho_{água} = 1000 \text{ kg/m}^3$.

1. Calcule a área:

$$A = \pi \cdot (0,1/2)^2 = 0,00785 \text{ m}^2$$

2. Vazão volumétrica:

$$\dot{V} = 2 \cdot 0,00785 = 0,0157 \text{ m}^3/\text{s}$$

3. Vazão mássica:

$$\dot{m} = 1000 \cdot 0,0157 = 15,7 \text{ kg/s}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fenomenos-de-transporte/balanco-de-massa/268>

2. Equação de Conservação de Massa – Vazão

Páginas no PDF: pp. 2–3

O que é:

Relaciona a quantidade de massa que entra e sai de um volume de controle, considerando múltiplas correntes.

Como e quando usar:

Aplicada em sistemas com várias entradas e saídas, como redes de tubulações ou processos industriais complexos.

Equação(s) principal(is):

$$\sum \dot{m}_{\text{in}} = \sum \dot{m}_{\text{out}}$$

Símbolos:

- $\sum \dot{m}_{\text{in}}$: Soma das vazões mássicas que entram [kg/s]
- $\sum \dot{m}_{\text{out}}$: Soma das vazões mássicas que saem [kg/s]

Exemplo passo a passo:

Exemplo:

Um tanque tem duas entradas ($\dot{m}_1 = 4 \text{ kg/s}$, $\dot{m}_2 = 3 \text{ kg/s}$) e uma saída. Qual a vazão de saída em regime permanente?

$$\dot{m}_{\text{out}} = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 4 + 3 = 7 \text{ kg/s}$$

Link no Responde Aí:

3. Conservação de Energia em Volume de Controle

Páginas no PDF: pp. 4–6

O que é:

A 1ª Lei da Termodinâmica aplicada a sistemas abertos, avaliando as transferências de energia (calor, trabalho e energia transportada pelo fluxo de massa) em um volume de controle.

Como e quando usar:

Fundamental para análise energética de máquinas térmicas, turbinas, compressores, trocadores de calor, etc.

Equação(s) principal(is):

- **Forma Geral:**

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum \dot{m}_{in}e_{in} - \sum \dot{m}_{out}e_{out}$$

- **Energia total por unidade de massa:**

$$e = u + gz + \frac{v^2}{2}$$

Símbolos:

- E_{VC} : Energia total no volume de controle [J]
- $\dot{Q}$: Calor transferido ao sistema [W]
- $\dot{W}$: Trabalho realizado pelo sistema [W]
- $\dot{m}$: Vazão mássica [kg/s]
- e : Energia total por unidade de massa [J/kg]
- u : Energia interna específica [J/kg]

- g : Gravidade [9,81 m/s²]
- z : Altura [m]
- v : Velocidade [m/s]

Exemplo passo a passo:

Exemplo:

Uma bomba eleva água de um reservatório ($z_1 = 0$) para outro 10 m acima ($z_2 = 10$), desconsiderando perdas e mudanças de velocidade. Qual o trabalho mínimo requerido por kg de água?

$$\Delta e = g(z_2 - z_1) = 9,81 \cdot (10 - 0) = 98,1 \text{ J/kg}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fenomenos-de-transporte/balanco-de-energia/269>

4. Simplificações – Estado Estacionário

Páginas no PDF: pp. 7–8

O que é:

Estado onde as propriedades no volume de controle não variam no tempo ($\frac{d}{dt} = 0$), simplificando o balanço de massa e energia.

Como e quando usar:

Aplica-se na maioria dos equipamentos industriais em funcionamento contínuo.

Equação(s) principal(is):

Balanço de Energia para Estado Estacionário:

$$0 = \dot{Q} - \dot{W} + \sum \dot{m}_{\text{in}} h_{\text{in}} + \frac{v_{\text{in}}^2}{2} + gz_{\text{in}} - \sum \dot{m}_{\text{out}} h_{\text{out}} + \frac{v_{\text{out}}^2}{2} + gz_{\text{out}}$$

Símbolos:

- $\dot{Q}$: Taxa de transferência de calor para o sistema [W] ou [J/s]

- $\dot{W}$: **Potência de trabalho de eixo realizada pelo sistema** [W] ou [J/s]
- $\sum$: **Somatório** (soma sobre todas as entradas ou saídas)
- $\dot{m}_{in}$: **Vazão mássica de entrada** [kg/s]
- h_{in} : **Entalpia específica de entrada** [J/kg]
- v_{in} : **Velocidade de entrada** [m/s]
- z_{in} : **Altura de entrada em relação a um referencial** [m]
- g : **Aceleração da gravidade** [m/s²]
- $\dot{m}_{out}$: **Vazão mássica de saída** [kg/s]
- h_{out} : **Entalpia específica de saída** [J/kg]
- v_{out} : **Velocidade de saída** [m/s]
- z_{out} : **Altura de saída em relação a um referencial** [m]

Exemplo passo a passo:

Exemplo:

Em uma turbina funcionando em estado estacionário, se desprezarmos variações de altura e velocidade, temos:

$$\dot{W}_{\text{turb}} = \dot{m}(h_{\text{in}} - h_{\text{out}})$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fenomenos-de-transporte/balanco-de-energia/269>

5. Exemplos de Volume de Controle de Interesse

5.1 Bocais e Difusores

Páginas no PDF: p. 9

O que é:

Equipamentos usados para alterar a velocidade e pressão do fluido. Bocais aumentam a velocidade (diminuindo pressão); difusores fazem o oposto.

Como e quando usar:

Aplicados em turbinas, compressores, aviões, tubulações industriais.

Equação(s) principal(is):

$$\dot{m}(h_1 + \frac{v_1^2}{2}) = \dot{m}(h_2 + \frac{v_2^2}{2})$$

Símbolos:

- h_1, h_2 : Entalpias nas seções 1 e 2 [J/kg]
- v_1, v_2 : Velocidades [m/s]
- $\dot{m}$: Vazão mássica [kg/s]

Exemplo passo a passo:

Considere um bocal onde o fluido entra a $v_1 = 5 \text{ m/s}$ e sai a $v_2 = 20 \text{ m/s}$, com entalpia praticamente constante. O aumento de velocidade se dá à custa de uma pequena redução da entalpia.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fenomenos-de-transporte/bocais-e-difusores/270>

5.2 Restrições (Perda de Pressão)

Páginas no PDF: p. 10

O que é:

Dispositivos que causam queda de pressão em uma tubulação (ex: válvulas, filtros).

Como e quando usar:

Importantes para cálculo de energia dissipada e dimensionamento de bombas.

Equação(s) principal(is):

$$h = c_p \Delta T$$

(c_p : calor específico a pressão constante, usado em gases ideais.)

Símbolos:

- h : Entalpia específica [J/kg]
- c_p : Calor específico [J/(kg·K)]
- ΔT : Variação de temperatura [K]

Exemplo passo a passo:

Para um gás ideal passando por uma restrição adiabática:

Se a temperatura diminui, a entalpia diminui e ocorre perda de pressão.

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fenomenos-de-transporte/perda-de-carga/272>

5.3 Trocadores de Calor

Páginas no PDF: p. 11

O que é:

Equipamentos que promovem a transferência de calor entre dois ou mais fluidos sem mistura direta.

Como e quando usar:

Usados em processos químicos, refrigeração, geração de energia.

Equação(s) principal(is):

$$\dot{Q} = \dot{m}c_p(T_{\text{saída}} - T_{\text{entrada}})$$

Símbolos:

- $\dot{Q}$: Taxa de transferência de calor [W]

- $\dot{m}$: Vazão mássica [kg/s]
- c_p : Calor específico [J/(kg·K)]
- $T_{saída}, T_{entrada}$: Temperaturas [K]

Exemplo passo a passo:

Água entra em um trocador de calor a $20^\circ C$ e sai a $60^\circ C$ com $\dot{m} = 2 \text{ kg/s}$, $c_p = 4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$:

$$\dot{Q} = 2 \times 4180 \times (60 - 20) = 334,400 \text{ W}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fenomenos-de-transporte/trocadores-de-calor/275>

5.4 Turbina e Compressor

Páginas no PDF: p. 12

O que é:

Turbina: extrai trabalho do fluido em movimento.

Compressor: consome trabalho para aumentar a pressão do fluido.

Como e quando usar:

Turbinas em usinas e aviões; compressores em refrigeração, motores, indústrias.

Equação(s) principal(is):

- Turbina:

$$\dot{W}_{\text{turb}} = \dot{m}(h_{\text{in}} - h_{\text{out}})$$

- Compressor:

$$\dot{W}_{\text{comp}} = \dot{m}(h_{\text{out}} - h_{\text{in}})$$

Símbolos:

- $\dot{W}$: Potência de eixo [W]
- h_{in}, h_{out} : Entalpias de entrada/saída [J/kg]
- $\dot{m}$: Vazão mássica [kg/s]

Exemplo passo a passo:

Se um compressor recebe ar a $h_1 = 200 \text{ kJ/kg}$ e entrega a $h_2 = 300 \text{ kJ/kg}$ com $\dot{m} = 5 \text{ kg/s}$:

$$\dot{W}_{\text{comp}} = 5 \times (300 - 200) = 500 \text{ kW}$$

Link no Responde Aí:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fenomenos-de-transporte/turbinas-compressores-e-bombas/277>

4. Exemplos Práticos Avançados (se houver)

- **Exemplo de Cálculo em Volume de Controle** (pp. 7–8): Aplicação da equação de energia em estado estacionário com múltiplas entradas e saídas.

Responde Aí: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/fenomenos-de-transporte/balanco-de-energia/269>

5. Rodapé

Baseado nos slides "slides_aulas_02-06_04-06(OCR).pdf" (Aulas de 02/06 e 04/06).